# Темы:«Мочегонны средства» И «Антигипертензивные средства»

# 1. Мочегонныесредства(диуретики).

Мочегонные средства (диуретики) — это лекарственные средства, применяемые для усиления образования мочи, выведения из организма избыточных количеств воды и устранения отеков. Действие диуретических средств реализуется в нефроне. Нефрон — структурно-функциональная единица почки — состоит из сосудистого клубочка, окруженного капсулой, системы извитых и прямых канальцев, кровеносных и лимфатических сосудов, а также нейрогуморальных элементов. Внефронепроисходит процесс мочеобразования — фильтрация первичной мочиизплазмы крови в клубочке нефрона и дальнейший процесс образования вторичной мочи в канальцевом аппарате нефрона за счет реабсорбции (обратного всасывания жидкости) и секреции в мочу различных выделяемых веществ.

Повлияниюнавыведениекалияимагнияразличают:

— **Калий,магнийвыводящиедиуретики**:

- Ингибиторыкарбоангидразы(иКА)
- Петлевыедиуретики
- Тиазидныеитиазидоподобныедиуретики

— **Калий,магнийсберегающиедиуретики**:

- БлокаторыNa+каналовэпителияпочек
- Антагонистыминералкортикоидныхрецепторов(АМКР)

**Прямые антагонисты МКР** (спиронолактон и эплеренон) ингибируют действие альдостерона. Их диуретическое действие связано с нарушением реабсорбции $Na^+$ в конечнойчастидистальныхканальцевивкорковомотделесобирательныхтрубок. Вэтом отделе нефрона реабсорбция $Na^+$ осуществляется через эпителиальные натриевые каналы собирательных трубочек.

Альдостерон,активируяМКР,увеличиваетэкспрессиюэпиталиальныхнатриевыхканалов и активность $Na^+/K^+$- аденозинтрифосфатазы, что в конечном итоге увеличивает реабсорбцию Na+ и увеличивает внутрисосудистый объем жидкости. Лекарственные средства препятствуют действию альдостерона и таким образомувеличивают выведение Na+, задерживая при этом в организме ионы К+ и Mg++.

Альдостерон не только влияет на электролитный и водный обмен, но также играет ключевую роль в поражении органов-мишеней при разных сердечно-сосудистых заболеваниях. (см. рис. 3-1)




**Рис.1-1.Патофизиологическиеэффектыальдостерона**

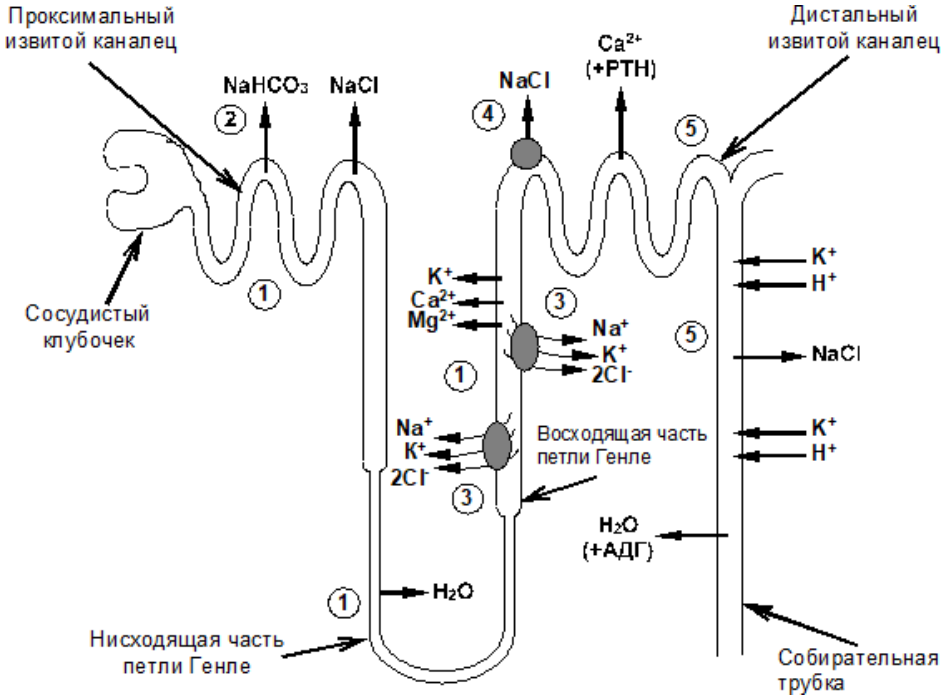



**Рис.1-2.Транспортионовиводывразличныхотделахнефронаилокализация действия диуретиков.** *Обозначения: 1 - осмотические, 2 – иКА, 3 – петлевые, 4 - тиазидные и тиазидоподобные, 5 –$K^+$,$Mg^{++}$ сберегающие*

**Таблица1-1.Классификациядиуретиковимеханизмихдействия**

| Группыдиуретиков | ЛС | Механизмдействия |
|---|---|---|
| Ингибиторы карбоангидразы(иКА) | Ацетазоламид | Ингибированиеактивностикарбоангидразы (КА) в просвете нефрона и в цитозоле эпителиальных клеток проксимальных канальцев |
| Петлевыедиуретики | Фуросемид<br>Торасемид* | ИнгибированиекотранспортаионовNa⁺,K⁺и Cl⁻ |
| Тиазидные и тиазидоподобные диуретики | Гидрохлоротиазид<br>--- --- --- --- --- --- --<br>Индапамид<br>Хлорталидон | ИнгибированиекотранспортаионовNa⁺иCl⁻ |
| БлокаторыNaканалов эпителия почек | Триамтерен** | Ингибирование почечных эпителиальных Na⁺-каналов(непрямыеантагонистыальдостерона |
| Антагонисты минералкортикоидных рецепторов(АМКР)** | Спиронолактон | Блокадаминералокортикоидныхрецепторов (прямые антагонисты альдостерона) |
| Осмотическиедиуретики | Маннитол | Повышение осмотического давления крови с последующим увеличением ОЦК и увеличениемпочечногокровотока.Повышение осмоляльности первичной мочи |

*обладаетсвойствамиАМКР

**вРоссийскойФедерациизарегистрировантольковкомбинациисгидрохлортиазидом

**Схема1.1Графологическаяструктуратемы:«Мочегонныесредства»**

| ГруппыЛС | **Тиазидные и тиазидоподобные** | **Петлевые** | **Калий,магний сберегающие препараты** | **Ингибиторы карбоангидразы** |
|---|---|---|---|---|
| Механизм действия | ↓реабсорбциюNa+иводысолейи↑ихвыведениесмочой→↓ОЦК | | | |
| | ↓транспорта–$Cl^-$, ↑выведения$K^+$, $Mg^{2+}$, $HC0_3^-$ | ↓$K^+$–2·$Cl^-$, ↑ выведения $Ca^{2+}$,$Mg^{2+}$, $HC0_3^-$<br><br>**Дополнительно:** *торасемид* – антагонистМКР | **Блокаторы$Na^+$ каналов эпителияпочек–** ↓транспорта$Na^+$<br>**АМКР–** блокируют альдостероновые рецепторы | ↓реабсорбции $K^+$, $HCO_3^-$ |
| Фармакологические эффекты | **Общие:**Диуретический,антигипертензивный | | | |
| | ↓ВГД Сосудорасширяющий | | **АМКР**: подавление и предупреждение ремоделирования сердца | Диуретический ↓ВГД Противоотёчный |
| Показания к применению | **Общие:** отёчный синдром при ХСН, циррозе печени, нефротическомсиндроме,артериальнаягипертензия | | | |
| | ***Гидрохлоротиазид**:* глаукома<br><br>***Индапамид**:* основное показание – артериальная гипертензия | ***Фуросемид**:* отёк мозга, ОЛЖН, гипертонический криз,отравления токсическими веществами, глаукома, эклампсия | ***Эплеренон**:* основное показание – инфаркт миокарда с признакамиХСН | Отёчный синдромпри ХСН с алкалозом; глаукома; эпилепсия(в комплексной терапии) |
| Побочные эффекты | **Общие:**гипонатриемия;тошнота,рвота,головнаяболь | | | |
| | гипокалиемия и гипомагниемия; гиперурикемия, гиперлипидемия, нарушение толерантности к глюкозе; сонливость,головокружение,снижение АД;метаболическийалкалоз | | **Общие:** гиперкалиемия, диарея | Гипокалиемия, сонливость, слабость, метаболический ацидоз |
| | Гиперкальциемия, эректильная дисфункция<br><br>*Индапамид:*мене евыражены: гипокалиемия, влияние на липидный и углеводныйобмен | Гипокальциемия; нарушенияслуха и зрения; ортостатическая гипотензия, интерстициальный нефрит | *Спиронолактон:*аритмии, гинекомастия, гирсутизм, бесплодие | |

**Таблица1-2.Классификациядиуретиковпосиледействия**

| **Высокоэффективныедиуретики** | | **Диуретики средней эффективности** | **Диуретики наименее эффективные** |
|---|---|---|---|
| **С выраженным натрийурезом** | **Со слабым натрийурезом** | | |
| Фуросемид<br>Торасемид | Маннитол | Гидрохлоротиазид<br>Хлорталидон | Ацетазоламид<br>Индапамид<br>Триамтерен<br>Эплеренон<br>Спиронолактон |

**Таблица1-3.Влияниедиуретиковнавыведениеразличныхионовизорганизма**

| **Диуретики** | **Клубочковая фильтрация** | **Почечный кровоток** | **Экскрецияионов** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $Na^+$ | $K^+$ | $Mg^{2+}$ | $Ca^{2+}$ | $Cl^-$ | $HCO_3^-$ |
| ацетазоламид | ↓ | **0** | ↑ | ↑ | ↑ | **0**↓ | ↓ | ↑ |
| маннитол | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| фуросемид | ↑ | **0**↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| гидрохлортиазид | **0**↓ | **0** | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ |
| триамтерен | **0** | **0** | ↑ | ↓ | ↓ | **0**↓ | ↑ | **0** |
| спиронолактон | **0** | **0** | ↑ | ↓ | ↓ | **0** | ↑ | **0** |

**Таблица1-4.Фармакокинетическиехарактеристикидиуретиков**

| **Группы** | **ЛС** | **Путь введения** | **Начало действия** | **Продолжительность действия** |
|---|---|---|---|---|
| **ЛСэкстренного действия** | Маннитол | В/в | 10–20мин | 4 –5 ч |
| | Фуросемид | В/в<br>Внутрь | 15мин<br>30–60мин | 2 – 4ч<br>6 – 8ч |
| **ЛСсредней скорости наступлениями продолжительности действия** | Гидрохлоротиазид | Внутрь | 2 ч | 6– 12ч |
| | Индапамид | | 1 – 3ч | 18 –24ч |
| | Торасемид | | 1 – 2ч | 24ч |
| | Триамтерен | | 2 – 3ч | До12ч |
| | Ацетазоламид | | 2 ч | До12ч |
| **ЛСдлительного действия** | Хлорталидон | | 2–4 ч | 2–3 сут |
| | Спиронолактон | | Через 3суток | 3 сут послеотмены |

**Таблица1-5.Показаниякприменениюдиуретиков**

| ЛС | Отеки: | | Отечныйсиндромпри: | | | Артериальная гипертензия | Острые отравления | Глаукома |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мозга | лёгких (ОЛЖН) | ХСН | циррозе печени | нефротическом синдроме | | | |
| Маннитол | | | | | | | | |
| Фуросемид | | | | | | | | |
| Гидрохлоротиазид | | | | | | | | |
| Индапамид | | | | | | | | |
| Спиронолактон | | | | | | | | |
| Ацетазоламид | | | | | | | | |

Отметьте«+»показаниякприменениюдиуретиков

**Таблица1-6.Отметьтепобочныеэффектыдиуретиков**

| Побочные эффекты | Фуросемид | Гидрохлоро-тиазид | Ацетазоламид | Спиронолактон |
|---|---|---|---|---|
| Гипокалиемия | | | | |
| Гиперкалиемия | | | | |
| Гиперкальциемия | | | | |
| Нарушениетолерантностик глюкозе | | | | |
| Гиперурикемия (обострениеподагры) | | | | |
| Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия | | | | |
| Нарушениеслуха | | | | |
| Нарушениефункциипочек | | | | |
| Тошнота,рвота | | | | |
| Артериальнаягипотензия | | | | |
| Гинекомастия/гирсутизм | | | | |
| Метаболический:<br>а)ацидоз;<br>б)алкалоз | | | | |

Отметьте«+»побочныеэффектыдиуретиков:

**Таблица1-7.Взаимодействиедиуретиковсдругимилекарственнымисредствами**

| ЛСI | ЛС II | Результатвзаимодействия |
|---|---|---|
| Петлевые/тиазидныеи тиазидоподобные диуретики | Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) | НПВС:↓$ПГЕ_2$→ ↓диуреза→ ↑Naв организме ↓эффектаЛСI |
| Спиронолактон | Ацетилсалициловаякислота<br>Индометацин | ↓эффектаЛСI |
| Фуросемид | Аминогликозидные антибиотики | ↑ ото- и нефротоксичности аминогликозидныхантибиотиков |
| Петлевые/тиазидныеи тиазидоподобные диуретики | Глюкокортикоиды<br>АКТГ, ТТГ, СТГ<br>Тироксин<br>Андрогены<br>Эпинефрин | ↑гипергликемическогодействияЛС I |
| Петлевые/тиазидныеи тиазидоподобные диуретики | ЛС, которые увеличивают выведениесолеймочевой кислоты (аллпуринол) | ↓эффектаЛСII |

**Таблица1-8.СравнительнаяхарактеристикаАМКР**

| **Показатель** | **Спиронолактон** | **Эплеренон*** |
|---|---|---|
| Механизмдействия | КонкурентныйАМКР | |
| АффинностькМКР | Высокая | В10-20разменьше |
| СелективностькМКР | Неселективный (связывается также с глюкокортикоидными, прогестероновымииандрогенными рецепторами) | Высокоселективный |
| Связьсбелками | 90% | 50% |
| Биотрансформация | Печеньипочки(активные метаболиты) | Печень(неактивные метаболиты) |
| T½ | 1,3-1,4 часа (исходный препарат) 13,8-22часа(активныеметаболиты) | 4–6 часов |
| Началодействия | Через3суток | 1час |
| Продолжительностьдействия | 3сутпослеотмены | 24часа |

*Эплеренон отличается от спиронолактона интенсивным метаболизмом, коротким периодомполувыведенияинеактивнымиметаболитами.Применяетсядлялечения сердечной недостаточности.

## 2. Антигипертензивныелекарственныесредства

Антигипертензивные лекарственные средства – это вещества, снижающие повышенное артериальноедавление(АД).Ихназначаютдлялеченияартериальнойгипертензии,при которой АД равно или превышает у взрослых 140/90 мм рт.ст.

Стойкое повышение АД способствует развитию атеросклероза, стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, инсульта, нарушению функции почек и других заболеваний.Основнымифакторами,определяющимиуровеньартериальногодавления, являются работа сердца (сила сердечных сокращений), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), объем циркулирующей крови (ОЦК) и, отчасти, частота сердечных сокращений (ЧСС). Тонус сосудов регулируется нервной импульсацией, приходящей к сосудистой стенке по симпатическим волокнам, и миогенным тонусом, зависящимотметаболизмасосудистойстенки.Важнаярольпринадлежитренин-ангиотен-зин-альдостероновой системе (РААС). Современные антигипертензивные средства оказывают воздействие на различные процессы, регулирующие артериальное давление.

Пристабильнойартериальнойгипертензииудетейтакженеобходимаспециальная гипотензивная терапия.

ВнормеуноворожденногоАДнаверхнихинижнихконечностяхравно 70/35ммрт. ст. У

здорового годовалого ребенка на верхних конечностях: 90/60 мм рт. ст.

Устаршихдетейнаверхнихконечностях:

систолическое=90+2n;

диастолическое=60+n,гдеn–возрастребенка(до15лет).

МаксимальныепоказателиАД95перцентильудетейвзависимостиотроста представлены в приложении 2.

**Таблица2-1.Классификацияантигипертензивныхсредств**

| |
|---|
| 1. **Средства,влияющиенаренин-ангиотензин-альдостероновуюсистему:**<br>– ингибиторыангиотензинпревращающегофермента(иАПФ);<br>– блокаторырецепторовангиотензинаII(БРА); |
| **2.Блокаторымедленныхкальциевыхканалов**(БКК); |
| **3.Диуретики**(тиазидыитиазидоподобные,петлевые,калийсберегающие) |
| 4. **Средства,влияющиенатонуссимпатическойнервнойсистемы(нейротропныеЛС):**<br>– бета-адреноблокаторы<br>– альфа-адреноблокаторы;<br>– средствацентральногодействия(понижающиетонусвазомоторного центра) |
| 5. **Другиеантигипертензивыесредства:**<br>– донаторыоксидаазота(NO);<br>– дибазол<br>– магниясульфат |

**Таблица2-2.Основныеантигипертензивныесредства**

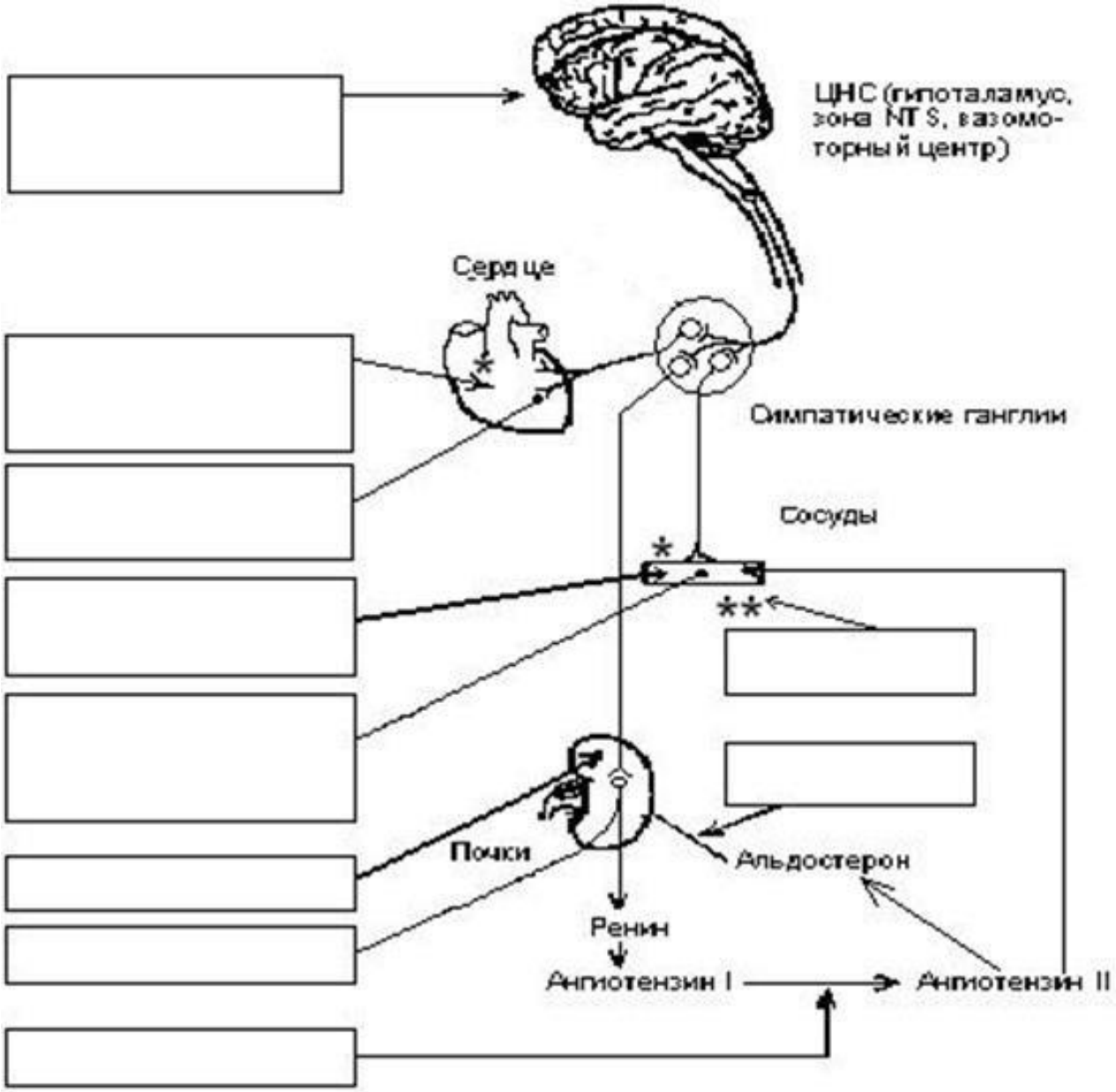
| иАПФ | БРА | β-АБ | Диуретики | БКК |
|---|---|---|---|---|
| • Каптоприл<br>• Эналаприл<br>• Периндоприл<br>• Рамиприл<br>• Лизиноприл<br>• Фозиноприл<br>• Эналаприлат | • Лозартан<br>• Валсартан<br>• Азилсартана медоксомил<br>• Кандесартан | • Пропранолол<br>• Атенолол<br>• Метопролол<br>• Бисопролол<br>• Небиволол<br>• Карведилол | • Гидрохлоротиазид<br>• Хлорталидон<br>• Индапамид<br>• Фуросемид<br>• Торасемид<br>• Спиронолактон | • Нифедипин<br>• Амлодипин<br>• Лерканидипин<br>• Верапамил<br>• Дилтиазем |

**Таблица2-3.Антигипертензивныесредстваразныхгрупп**

| Группы | Лекарственныесредства |
|---|---|
| **ДополнительныеантигипертензивныеЛС(применяютсявсоставекомбинированной гипотензивной терапии)** | |
| ЛСцентральногодействия | • Селективныеагонисты$I_1$-рецепторов:**моксонидин*** <br>• Агонисты$\alpha_2$-адренорецепторов:**метилдопа** <br>• Агонист$\alpha_2$-адренорецепторовиI$_1$-рецепторов:**клонидин*** |
| Альфа-адреноблокаторы | • Селективные$\alpha_1$-адреноблокаторы:**доксазозин** |
| **ПрочиеЛС(могутприменятьсявсоставекомбинированнойгипотензивнойтерапииили по отдельным показаниям)** | |
| Альфа-адреноблокаторы | • **урапидил** |
| Донаторыоксидаазота | • донаторыоксидаазота:**нитроглицерин,нитропруссид натрия** |

***безопасностьиэффективностьдо18летнеустановлены

**Схема2.1.Локализациядействиягруппантигипертензивныхсредств**




**Обозначения:**(*)–гладкомышечныеклеткисосудов;(**)-ангиотензиновыйрецепторIтипа

**Задание:**Укажитенасхемелокализациюдействиягруппантигипертензивныхсредств

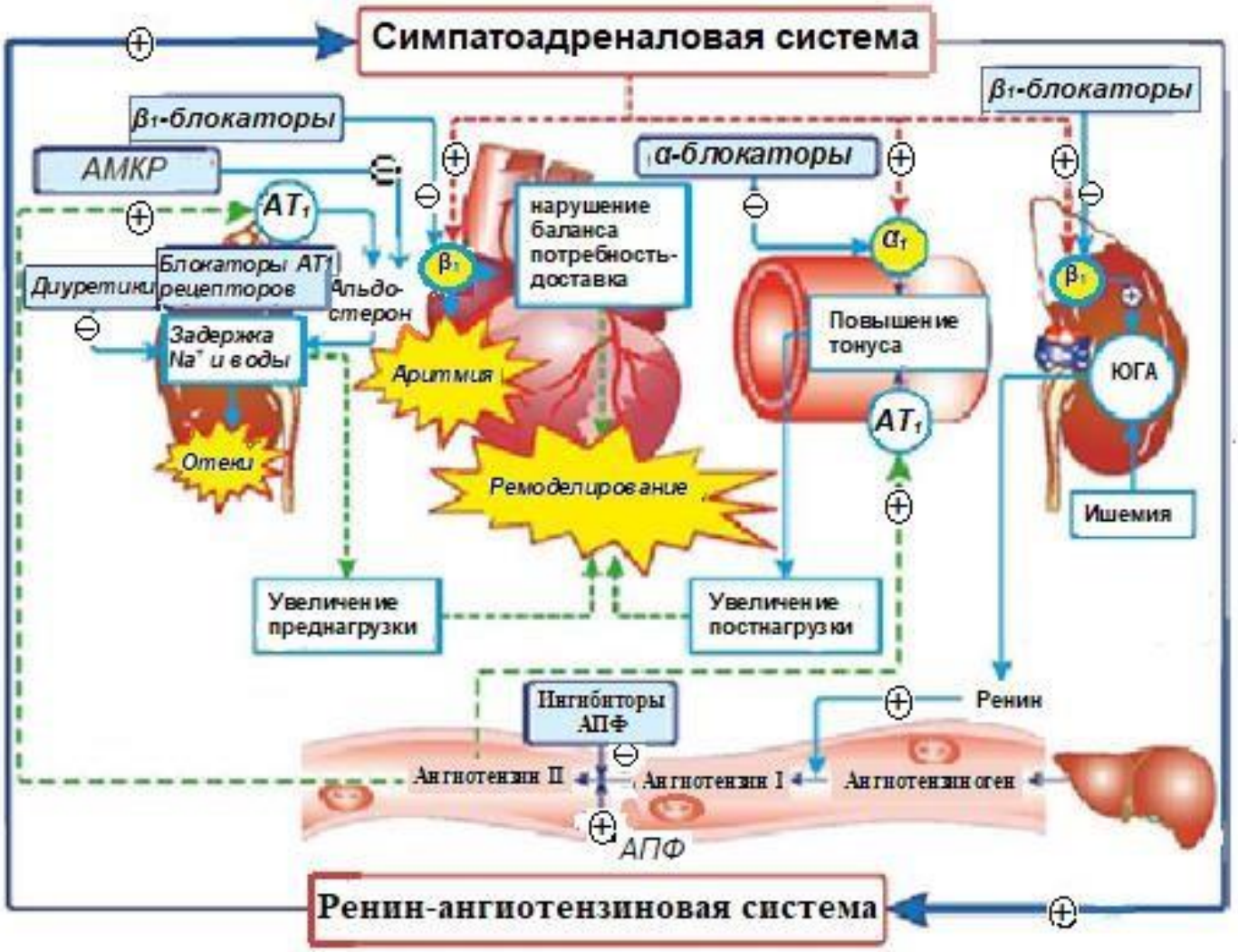
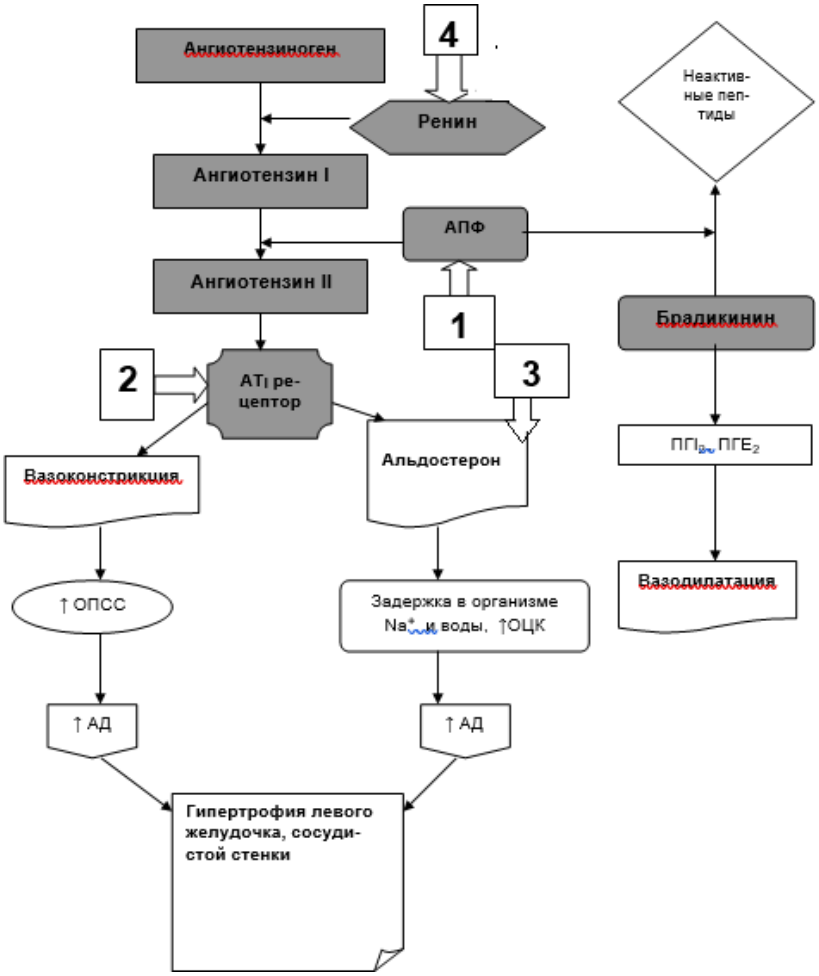



**Рисунок2.1ЭффектыЛС,влияющихнаактивностьСАСиРААС**




1)_____

2) _____

3) _____

4) _____

**Рисунок2-2.Рольангиотензинаllибрадикининавпатогенезеартериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности**

*Укажите,действиекакихгруппантигипертензивныхпрепаратовпредставленонарис. 4-2:*

**Схема2-2.Графологическаяструктуратемы:«Основныеантигипертензивныесредства. Средства,влияющиенаРААС»**

| Группы | **иАПФ:** | **БРА:** |
|---|---|---|
| Механизм действия | • УгнетениеАПФвсистемномкровотоке, что препятствует превращению ангиотензина I в ангиотензин II:<br>• Торможениеренин-ангиотензиновой системы в тканях и ГМК сосудов<br>• ↓ секрециальдостерона(↑ выведения натрия и воды из организма и ↓ ОЦК)<br>• Замедлениеинактивациибрадикинина, обладающего сосудорасширяющим действием в связи с увеличением синтеза $ПГЕ_2$и $ПГI_2$. | • Конкурентная (лозартан) и неконкурентная (валсартан, телмисартан и др.) блокада АТ1-рецепторов ангиотензина II, при этом сохраняетсястимуляцияангиотензином II АТ2-рецепторов, что способствуют вазодилатации и ослаблению пролиферативного действия ангиотензина II в отношении клеток сосудов и сердца<br>• ↓ секрециальдостерона(↑ выведения натрия и воды из организма и ↓ОЦК) |
| Фармаколо-гические эффекты | **Общие:**↓ОПСС,↓ДАД,незначительноевлияниенаСВи ЧСС<br>**Дополнительно:** нефропротективный эффект ,↑ почечного кровотока, кардиопротективный эффект,влияниенаремоделирование,↓ гипертрофиилевогожелудочкаиулучшение диастолическую функцию, вазопротективный эффект, влияние на эндотелиальную функцию | |
| Показания к применению | **Общие:**АГ | |
| | **Дополнительно:**гипертоническийкриз *(каптоприл под язык, парентерально эналаприлат)* | КашельприприемеиАПФ |
| Побочные эффекты | **Общие:**<br>• головнаяболь,головокружение,чрезмерноеснижениеАД,слабость,тошнота,рвота<br>• внутриутробногонарушениеразвитияплодаприбеременности<br>• гиперкалиемия<br>• нарушениефункциипочекпристенозепочечныхартерий | |
| | • сухой кашель, бронхоспазм, ангионевротическийотек(всвязис накоплением брадикинина)<br>• угнетениекроветворения,нарушение вкусовых ощущений<br>Возможно «ускользание» антигипертензивногодействия,всвязи спереключениемсинтезаангиотензина II с АПФ-зависимого пути на АПФ-независимый. | |
| Противопоказания | **Общие:**<br>• Беременность,<br>• Гиперкалиемия(уровенькалия>5,5ммоль/л)<br>• Двустороннийстенозпочечныхартерий | |
| | Детидо18лет<br>Ангионевротическийотекванамнезе | Детидо6лет |

**Схема2-2.Графологическаяструктуратемы:«Основныеантигипертензивныесредства»**

| Группы | Диуретики | Бета-адреноблокаторы | Блокаторыкальциевыхканалов |
|---|---|---|---|
| Механизм действия | • ↓транспорта $Na^+$→ ↓концентрации Na+ в гладких мышцах сосудов→снижение чувствительности сосудистой стенки к эндогенным вазоконстрикторным веществам — норадреналину и АТ II→уменьшениеОПСС и снижение АД<br>• ↓реабсорбциюNa+и воды солей и ↑их выведениес мочой→ ↓ОЦК | • Блокада бета1-адренорецепторов ЮГА почек→снижение ренина, ангиотензина,альдостерона<br>• Блокада бета1-адренорецепторов→снижение сердечного выброса<br>• Блокадыпресинаптическихбета$_2$-адренорецепторов → ↓ высвобождения норадреналина (неселективные β-АБ)<br>• Угнетениесосудодвигательного центра (липофильные β-АБ) | • ↓ трансмембранного тока ионовкальциячерезмедленные кальциевые каналы L-типа.<br>• Расширяют коронарные артерии, периферические артерии и артериолы, оказывают сосудорасширяющеедействие (выраженное для дигидропиридиновых БКК)<br>Почтиневлияютнатонусвен (не меняют преднагрузку) |
| Фармакологические эффекты | Гипотензивный<br>• ↓ОПСС<br>• ↓ОЦК | • ↓ОПСС(придлительном применении)<br>• антиангинальный/антиишемический<br>• антиаритмический | • антиангинальный<br>• антиаритмический ***(верапамил,дилтиазем)***<br>• снижение давления влегочной артерии (***дигидропиридины***)<br>• снижение агрегации тромбоцитов |
| Показания к применению | **Общие**:артериальнаягипертензия<br>**Дополнительно**: Гипертонический криз и отеклегких(***фуросемид***) | **Дополнительно:** Гипертонический криз (***метопролол,эсмолол***) Беременным при неэффективности/невозможности назначения метилдопы (***метопролол,бисопролол***) | **Дополнительно:** Беременным при неэффективностиили невозможностиназначения метилдопы(***нифедипин***) |
| Побочные эффекты | **Общие:**головнаяболь,головокружение,чрезмерноеснижениеАД,слабость,тошнота,рвота<br>• Гипокалиемия(для АМКР – гиперкалиемия)<br>• Нарушение электролитного баланса, аритмии, мышечныесудороги<br>• Гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия с развитиемприступа подагры (для ГХТ)<br>• Нарушениепочечной функции, интерстициальный нефрит | • Брадикардия, нарушение проводимостимиокарда,AV-блокада, синдром Рейно<br>• Бронхоспазм(особеннодля неселективных β-АБ)<br>• Утомляемость, слабость, головокружение,головнаяболь, сонливость/ бессонница, депрессия, беспокойство, спутанность сознания<br>• Нарушениеэректильнойфункции (особенно для неселективных β-АБ)<br>• Синдромотмены | ***Дигидропиридины***:чрезмерное расширение сосудов —головная боль, головокружение, артериальная гипотензия, ортостатический коллапс, отеки (лодыжек); при применении нифедипина — приливы (покраснение кожи лица, ощущение жара), рефлекторная тахикардия<br>***Недигидропиридиновые***: брадикардия, ↓ проводимости миокарда, AV-блокада, ↓ сократимостимиокарда,запор, сердечная недостаточность |
| Противопоказания | Подагра | Синоатриальнаяилиатриовентрикулярнаяблокады<br>Брадикардия<br>Бронхиальнаяастма | Выраженнаядисфункция ЛЖ |

**Схема2-3.Графологическаяструктуратемы:«Антигипертензивныесредстваразныхгрупп»**

| Группы | ЛСцентральногодействия | Альфа-адреноблокаторы |
|---|---|---|
| Механизм действия | Угнетениевазомоторногоцентраиснижение симпатической иннервации сосудов<br>***Моксонидин***–$I_1$-рецепторов<br>***Метилдопа–***стимуляцияальфа$_2$-адренорецепторов<br>***Клонидин–***стимуляруетпостсинаптические альфа$_2$-адренорецепторов и $I_1$-рецепторов нейронов продолговатого мозга | Блокадапостсинаптическихальфа$_1$-адренорецепторов (расширение емкостных и резистивных сосудов)<br>Значительно снижают давление в легочных венах и правом предсердии,умеренно—легочное сосудистое сопротивление. |
| Фармаколо-гические эффекты | • ↓ОПСС<br>• ↓АД<br>• ↓тонусарезистивныхсосудов<br>• умеренное↓ЧСС<br>• ↓выделенияренина<br>• ↓выделенияадреналинаизмозгового вещества надпочечников;<br>• седативныйэффект(наибольшийэффект вызывает ***клонидин***, наименьший - ***моксонидин***) | • ↓ОПСС<br>• ↓АД |
| Показания к применению | АГ,гипертоническийкриз*(**моксонидин, клонидин***)<br>АГубеременных*(**метилдопа***) | АГ,спазмпериферическихартерий |
| Побочные эффекты | Сухостьворту,седация,сонливость,астения, головнаяболь,головокружение,слабость при физических нагрузках, чувство страха, депрессия, судороги, похолодание конечностей, ортостатическая гипотензия<br>*Взаимно усиливают эффекты алкоголя, транквилизаторов, барбитуратов, нейролептиков.* | Гипотония,ортостатический коллапс. |

**Таблица2-4.Фармакокинетическиехарактеристикии АПФ**

| Лекарственное средство | Всасывание вЖКТ(%) | Начало действия (мин) | Длительность действия (ч) | Кратность приема (раз/сут) | Пути элиминации |
|---|---|---|---|---|---|
| Каптоприл | 75 | 30 | 4-6 | 3-4 | Почки (~50%) |
| Эналаприл | 60 | 60 | 12-18 | 1-2 | Почки(70%) |
| Лизиноприл | 25 | 60 | 20-24 | 1 | Почки (100%) |
| Периндоприл | 60-80 | 60 | 24 | 1 | Почки (>70%) |
| Фозиноприл | 25-36 | 60 | 20-24 | 1 | Почки(50%)<br>Печень (50%) |

**Таблица2-5.Лекарственныесредства,рекомендованныедлякупирования гипертонического криза**

| Дляэнтеральногоилисублингвального применения | Дляпарентеральноговведения |
|---|---|
| – иАПФ(каптоприл)<br>– агонистI$_1$-рецепторов(моксонидин)<br>– агонистα2-адренорецепторовиI1-рецепторов (клонидин)<br>– β-АБ(метопролол) | – β-АБ(метопролол);<br>– ингибиторыАПФ(эналаприлат);<br>– диуретики(фуросемид);<br>– альфа-адреноблокатор(урапидил)<br>– донаторыоксидаазота(нитроглицерин, нитропруссид натрия); |

**Таблица2-6.Комбинацииантигипертензивныхсредств**

| Рациональныекомбинацииантигипертензивныхсредств | |
|---|---|
| Рациональныекомбинациидвух препаратов | ИАПФ+диуретик; БРА + диуретик; ИАПФ + БКК;<br>БРА+БКК,<br>дигидропиридиновыйБКК+β-АБ, БКК + диуретик,<br>β-АБ+диуретик |
| Рациональныекомбинациитрех антигипертензивныхпрепаратов | ИАПФ+БКК+диуретик; БРА + БКК + диуретик |

**Таблица2-7.СравнениевлиянияИАПФиБРАнакомпонентыРААС.**

| ГруппаЛС / КомпонентыРААС | иАПФ | БРА |
|---|---|---|
| АПФ | | |
| АнгиотензинI | | |
| АнгиотензинII | | |
| Альдостерон | | |
| Брадикинин | | |

УкажитеособенностидействияЛС,обозначив:↓–снижениеэффекта;↑–увеличениеэффекта;0–отсутствие эффекта

**Таблица 2-8. Влияниенекоторыхантигипертензивныхсредств напоказатели гемодинамики**

| ЛС | ОПСС | СВ | ЧСС | Уровень ренинав плазме | ОЦК |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропранолол | | | | | |
| Амлодипин | | | | | |
| Каптоприл | | | | | |
| Фуросемид | | | | | |

УкажитевлияниеЛСнапоказателигемодинамики,обозначив:↑–повышениепоказателя;↓–снижениепоказателя; 0–незначительноевлияние/отсутствиеизменения.

**Таблица 2-9. Основные характеристики антигипертензивных средств центрального действия.**

| ЛС | Рецепторный механизм действия | Особенности действия на АД | Влияниена: | | | | | Седа-тивное дейст-вие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ОПСС | СВ | ЧСС | уровень ренинав плазме | ОЦК | |
| Моксонидин | | | | | | | | |
| Метилдопа | | | | | | | | |
| Клонидин | | | | | | | | |

Укажитеосновныехарактеристикиантигипертензивныхсредствцентральногодействия,обозначив:↑– повышение показателя; ↓– понижение показателя, количество + - выраженность эффекта.

**Таблица2-9.Побочныеэффектыантигипертензивныхсредств**

| | **Эналаприл** | **Лозартан** | **Клонидин** | **Доксазозин** | **Нитроглицерин** |
|---|---|---|---|---|---|
| Седативное действие, сонливость | | | | | |
| Брадикардия | | | | | |
| Тахикардия | | | | | |
| Ортостатическая гипотензия | | | | | |
| Сухойкашель | | | | | |
| Гиперкалиемия | | | | | |
| Диарея | | | | | |
| Запор | | | | | |

Отметьте«+»побочныеэффектыантигипертензивныхсредств

**Таблица2-10.Показаниякназначениюантигипертензивных**

| ЛС | Купирование гипертонического криза | Лечение артериальной гипертензии | Хроническая сердечная недостаточность | Отеклегких (ОЛЖН) |
|---|---|---|---|---|
| Эналаприл | | | | |
| Эналаприлат | | | | |
| Валсартан | | | | |
| Бисопролол | | | | |
| Небиволол | | | | |
| Амлодипин | | | | |
| Верапамил | | | | |
| Фуросемид | | | | |
| Гидрохлоротиазид | | | | |
| Индапамид | | | | |
| Моксонидин | | | | |
| Доксазозин | | | | |
| Нитроглицерин | | | | |

Укажите«+»показаниякназначениюантигипертензивных средств